

ASTRA-P63 Results

Measured Ratio Campaign Layer

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P63-v6 du repo `astra-atlas-lang`. La trace vivante reste le rapport Markdown d'analyse P63. Ce document $\text{\LaTeX}$ /PDF est le livrable Results figé pour la couche de campagnes mesurées P63. Aucun résultat nouveau n'est inventé ici.

1 Position dans ASTRA

P63 appartient au chemin de calibration du ratio mesuré pour les Représentations Procédurales Adressables. P61 a introduit le laboratoire virtuel avec un coût proxy déterministe. P62 a introduit `ratio-real` avec mesures réelles par `std::time::Instant` et tailles de fichiers temporaires. P63 installe la couche durable de campagnes, de registres, de comparaisons et de synthèses locales.

La question centrale reste :

$$R_{\text{effective}} = \frac{\text{espace virtuel effectif, adressable et auditable}}{\text{coût réel payé}}$$

Le ratio déclaré est affiché pour contexte, mais il ne pilote pas la décision scientifique.

2 Source et portée

La source principale est :

`docs/analysis/ASTRA-P63-measured-ratio-calibration-analysis.md`

Les campagnes P63-v6 ont été exécutées localement en mode `ambitious`, avec trois campagnes de `runs = 50`. Les artefacts générés restent sous `artifacts/p63/` et ne sont pas destinés à être committés.

3 Résultats figés P63-v6

Métrique	Valeur
----------	--------

campaign_count	3
total_runs	150
virtual_declared_units	34 320 000
virtual_effective_units	2 460 000
total_persisted_bytes	777 971
ratio_effective_per_byte	3.162072
gain_vs_materialized	352.918039
effective_gain_vs_materialized	25.296573

4 Chaîne d'adressabilité virtuelle

Les valeurs P63-v6 exposent explicitement la restriction progressive entre l'espace déclaré et l'espace virtuel effectivement exploitable :

Niveau	Unités
virtual_declared_units	34 320 000
virtual_reachable_units	3 534 000
virtual_readable_units	3 054 000
virtual_updatable_units	2 568 000
virtual_safe_units	2 460 000
virtual_effective_units	2 460 000

34 320 000 → 3 534 000 → 3 054 000 → 2 568 000 → 2 460 000 → 2 460 000

5 Coût réel mesuré

Le coût réel payé est mesuré par fichiers temporaires et metadata filesystem. La décomposition P63-v6 est :

Composant	Octets
payload_file_bytes	136 624
index_file_bytes	98 378
journal_file_bytes	344 088
manifest_file_bytes	169
checksum_or_audit_bytes	82
total_persisted_bytes	777 971

metadata_bytes n'est pas séparément mesuré dans P63-v6 et reste null dans les rapports structurés.

6 Ratios

Ratio	Valeur
ratio_declared_per_byte	44.114755
ratio_reachable_per_byte	4.542586
ratio_readable_per_byte	3.925596
ratio_updatable_per_byte	3.300894
ratio_safe_per_byte	3.162072
ratio_effective_per_byte	3.162072

La métrique centrale est `ratio_effective_per_byte`. Le ratio déclaré ne suffit pas, car il ne garantit ni reachability, ni readability, ni updatability, ni safety, ni auditabilité.

7 Baseline de matérialisation

La baseline locale suppose `assumed_materialized_value_bytes` = 8. Elle sert de comparaison transparente, pas de claim scientifique externe.

Métrique	Valeur
<code>assumed_materialized_value_bytes</code>	8
<code>estimated_materialized_bytes</code>	274 560 000
<code>gain_vs_materialized</code>	352.918039
<code>effective_gain_vs_materialized</code>	25.296573

8 Vue compacte

```
Virtual/real compression view
[declared   : #####] 34320000 units
[effective  : #-----] 2460000 units
[real cost  : ##-----] 777971 bytes
```

```
ratio_effective_per_byte = 3.162072
gain_vs_materialized     = 352.918039
```

9 Décisions

Type	Décision
Repo / implémentation	<code>VALIDER_IMPL_P63_MEASURED_RATIO_CAMPAGN_LAYER</code>
Scientifique	<code>RECALIBRATE_P63_THRESHOLDS</code>

La décision repo valide la couche d'implémentation P63 : exports de campagne, registry, comparaison, campaign set summary et vue virtual/real. La décision scientifique reste conservatrice,

car `allow_validate = false`, les workloads sont internes et déterministes, et les campagnes restent mono-machine.

10 Limites

- Une seule machine locale.
- Workloads internes déterministes.
- Timings dépendants de la machine.
- Pas de datasets externes.
- Pas de validation scientifique P63 finale.
- Aucun timing goldenisé.
- Les artefacts volumineux de campagne ne sont pas committés.

11 Recommandation

Le prochain rapport P64 devrait préparer un protocole multi-machine et des fixtures externes, sans activer de validation scientifique avant calibration des seuils et réplication indépendante.